



Bancos de Dados

Fundamentos de TI

Aula 16/36

Ti

Web

Dado

Sistema

Banco de dados

Arm

Armazenamento

Conceito

Banco de Dados (BD) é uma coleção organizada de dados estruturados. Modelos: relacional (tabelas com linhas e colunas, SQL - MySQL, PostgreSQL), NoSQL (documentos - MongoDB, chave-valor - Redis, grafos - Neo4j, famílias de colunas - Cassandra), e novos (NewSQL, time-series, vector DB). SGBD (Sistema de Gerenciamento de BD) prove: armazenamento, consulta (SQL), segurança (usuários, permissões), concorrência (transações ACID), backup e recuperação. Nos dias de hoje, bancos de dados são essenciais para aplicações web, ERPs, sistemas bancários, e-commerce e análise de dados. A escolha do banco depende do tipo de dado e dos requisitos de consistência, escalabilidade e latência.

Banco de Dados

SQL

Relacional

NoSQL

Documentos/Grafos

SGBD

Transações ACID / BASE



Atividade Prática

Crie um modelo relacional simples para um sistema academico com entidades: Aluno (matricula, nome, email), Professor (codigo, nome, departamento), Disciplina (codigo, nome, creditos), Turma (codigo, professor, semestre) e Matricula (aluno, turma, nota). Identifique chaves primarias e estrangeiras.



Pesquisa

Pesquise os principios ACID (Atomicidade, Consistencia, Isolamento, Durabilidade) em transacoes de banco de dados. Explique cada propriedade com um exemplo pratico (ex: transferencia bancaria). Compare com BASE (Basically Available, Soft state, Eventually consistent) usado em NoSQL.